

Практическая работа

Тема: Компоновка и базовые элементы управления в WPF

Цель работы: закрепить навыки разработки интерфейса WPF-приложений с использованием основных панелей компоновки и элементов управления, изучить их свойства и способы взаимодействия между ними.

основные панели компоновки WPF: Grid, StackPanel, DockPanel, WrapPanel, Canvas и их особенности;

базовые элементы управления: Button, CheckBox, RadioButton, TextBox, ComboBox, ListBox, Menu, ToolBar, TabControl, ProgressBar, Slider, Calendar/DatePicker, Image, InkCanvas, ScrollViewer;

Задание 1. Разработка макета окна «Планировщик задач» с использованием панелей компоновки

Цель: отработать использование панелей компоновки WPF (Grid, DockPanel, StackPanel, WrapPanel, Canvas) и базовых свойств размещения элементов.

Разработать главное окно WPF-приложения «Планировщик задач», содержащее:

- Верхнюю область с заголовком и кнопками управления окном.
- Левую панель навигации.
- Правую область контента, разделённую GridSplitter'ом.
- Нижнюю строку состояния.

Требования к реализации

Общая разметка

- В качестве корневого контейнера использовать Grid.
- Определить не менее трёх строк:
 - 1-я строка – заголовок (фиксированная высота, например 60);
 - 2-я строка – основное содержимое (звёздочная разметка);
 - 3-я строка – строка состояния (фиксированная высота, например 25–30).
- Во 2-й строке создать два столбца:
 - левый – панель навигации (фиксированная ширина, например 200);
 - правый – основная область (звёздочная ширина).

Верхняя область (заголовок):

- В 1-ю строку Grid поместить DockPanel.
- Слева – TextBlock с названием приложения («Планировщик задач»).
- Справа – горизонтальный StackPanel с двумя Button (например: «Свернуть», «Закрыть»).
- Настроить выравнивание и отступы (Margin, HorizontalAlignment, VerticalAlignment).

Левая панель навигации:

- Разместить в левом столбце основной строки StackPanel (Orientation="Vertical").
- Добавить несколько Button или ToggleButton: «Сегодня», «Неделя», «Месяц», «Проекты».
- Обеспечить одинаковые отступы и ширину элементов.

Правая область:

- В правом столбце основной строки создать вложенный Grid с двумя столбцами.
- Между столбцами разместить GridSplitter для изменения ширины областей.
- В левый столбец поместить Canvas (или заготовку под будущий календарь).
- В правый столбец поместить StackPanel с заголовком и парой TextBlock'ов (пока как заглушка под «Информацию о задаче»).

Нижняя строка состояния:

- В 3-ю строку Grid поместить StatusBar или DockPanel с TextBlock.
- Вывести текст «Готово» и текущую дату (можно в упрощённом виде).

Контрольные вопросы к заданию 1

- Для каких задач удобнее всего использовать Grid, а для каких – StackPanel ?
- Чем отличается DockPanel от Grid с точки зрения компоновки ?
- Как влияет свойство Margin на расположение элементов ?
- Для чего используется GridSplitter и какие свойства необходимо настроить для его работы?
- Почему рекомендуется избегать жёстко заданных размеров элементов в WPF ?

Задание 2. Панель задач с использованием элементов управления и списков

Цель: освоить использование элементов управления содержимым, списков, группирующих контейнеров и прокрутки: Button, CheckBox, RadioButton, TextBox, ComboBox, GroupBox, Expander, ScrollViewer, ListBox/ListView.

На основе интерфейса задания 1 доработать правую область окна, реализовав панель «Список задач на день» со средствами добавления и отображения задач.

Требования к реализации

Панель добавления задачи (в верхней части правой области):

- TextBox для ввода текста задачи.
- ComboBox для выбора категории («Работа», «Учёба», «Дом», «Другое»).
- DatePicker для выбора даты задачи.
- Кнопка «Добавить» (Button).
- Для кнопки задать ToolTip с кратким описанием.

Отображение списка задач:

- Разместить список задач внутри GroupBox с заголовком «Задачи на день».
- Внутри GroupBox использовать ScrollView с вертикальной прокруткой.
- Для представления задач применить ListBox или ListView:

каждая задача содержит:

CheckBox (выполнено/не выполнено);

TextBlock или TextBox с текстом задачи;

ComboBox или TextBlock с приоритетом («Низкий», «Средний», «Высокий»);

при необходимости – ProgressBar (процент выполнения).

- Для элементов списка задать простой DataTemplate (по согласованию можно оставить статическую верстку).

Фильтры и дополнительные элементы:

- Под панелью добавления задач разместить Expander с заголовком «Фильтры».
- Внутри Expander добавить:

RadioButton: «Все задачи», «Только невыполненные», «Только выполненные».

CheckBox: «Показывать просроченные».

Для элементов навигации слева (из задания 1) добавить ToolTip с пояснением.

Минимальная логика:

- По нажатию кнопки «Добавить» добавлять новую задачу в список (допускается простая реализация без сохранения в файл).
- При установке CheckBox «выполнено» менять визуальное оформление задачи (например, TextDecorations="Strikethrough" через простой обработчик).

Контрольные вопросы к заданию 2

Чем отличаются ListBox и ListView, в каких случаях использовать каждый из них ?

Что такое DataTemplate и для чего он применяется в списковых элементах ?

Какие возможности дают GroupBox и Expander для организации интерфейса ?

Как реализовать прокрутку содержимого с помощью ScrollViewer ?

Для чего используются ToolTip и какие данные удобно выводить во всплывающих подсказках ?

Задание 3. Многовкладочный интерфейс с TabControl, меню, панелью инструментов и работой с датами и изображениями

Цель: закрепить работу с TabControl, Menu, ToolBar, Calendar/DatePicker, Image, InkCanvas, а также повторить использование панелей компоновки.

Расширить приложение до многовкладочного интерфейса «Планировщик задач» с тремя вкладками: «День», «Неделя», «Месяц», реализовав основные элементы навигации и отображения информации.

Требования к реализации

TabControl:

В основной части окна разместить TabControl с тремя вкладками:

«День»;

«Неделя»;

«Месяц».

На вкладке «День» использовать интерфейс, разработанный в заданиях 1–2 (адаптировать под размещение внутри TabItem).

Меню и панель инструментов:

В верхней части окна (над TabControl) разместить Menu:

«Файл»: «Создать», «Сохранить», «Выход»;

«Вид»: команды показа/скрытия левой панели навигации и, при желании, «Компактный режим»;

«Справка»: «О программе».

Под меню добавить ToolBar с кнопками:

«День», «Неделя», «Месяц» (по нажатию переключать соответствующие вкладки).

Вкладка «Неделя»:

Использовать Grid для условного отображения 7 дней недели (по строкам или столбцам).

Для выбранного дня выводить список задач в ListView или DataGrid (столбцы: дата, текст задачи, приоритет, статус).

Допускается заполнение тестовыми данными.

Вкладка «Месяц»:

Разместить Calendar или расширенный DatePicker.

При выборе даты ниже отображать список задач этой даты в ListBox (допускается заглушка).

Добавить Image (логотип или иконка календаря), настроить свойства Stretch, Margin и др..

Добавить небольшую область InkCanvas для «быстрых пометок» (возможность рисовать мышью).

Контрольные вопросы к заданию 3

Какие преимущества даёт использование TabControl в сложных интерфейсах ?

В чём отличие Menu и ToolBar по назначению и сценарию использования ?

Какие возможности дают Calendar и DatePicker для работы с датами ?

Для чего используется InkCanvas и какие режимы редактирования он поддерживает ?

Какие панели компоновки были использованы в работе и почему они выбраны именно так ?